

基于深度学习的 智能宠物视觉信息系统

使用手册

课程大作业 · 挑战项 D: 多任务视觉分析
图像分类 + 图像分割 + Grad-CAM 可解释性

数据集 Oxford-IIIT Pet (37 类, 7,390 张)

分类指标 Test Accuracy = 0.9865

分割指标 Test Dice = 0.9374 / mIoU = 0.8895

后端 FastAPI + PyTorch

前端 Vue 3 + Element Plus + ECharts

文档版本 v1.0

2026 年 5 月 1 日

目录

第一章	系统简介	1
1.1	项目背景	1
1.2	核心能力	1
1.3	技术栈	2
1.4	系统架构	2
第二章	安装与部署	3
2.1	系统要求	3
2.2	后端环境配置	3
2.2.1	安装 Python 依赖	3
2.2.2	安装 GPU 版 PyTorch (推荐)	4
2.3	前端环境配置	4
2.4	模型权重	4
2.5	数据集准备	5
2.5.1	下载地址	5
2.5.2	目录结构	5
第三章	启动系统	6
3.1	一键启动 (Windows 推荐)	6
3.2	手动启动 (跨平台)	6
3.2.1	启动后端	6
3.2.2	启动前端	6
3.3	访问地址	7
第四章	项目介绍页 (首页)	8
4.1	页面构成	8
4.2	使用建议	8
第五章	数据集展示页	9
5.1	页面构成	9
5.2	使用建议	9

第六章 模型预测页（核心功能）	10
6.1 单张推理模式	10
6.1.1 上传图片	10
6.1.2 执行推理	10
6.1.3 查看结果	11
6.1.4 错误反馈	11
6.2 批量推理模式	11
6.2.1 添加图片	11
6.2.2 并发推理控制	11
6.2.3 筛选与导出	12
6.3 三模型对比模式	12
6.3.1 上传图片	12
6.3.2 结果展示	12
6.3.3 对比洞察	12
第七章 实验分析页	13
7.1 页面构成	13
7.2 PDF 报告导出	13
7.2.1 操作步骤	13
7.2.2 导出内容	13
7.2.3 导出特性	14
7.3 回顶按钮	14
第八章 扩展分析页	15
8.1 页面构成	15
第九章 高级功能详解	16
9.1 实时摄像头识别	16
9.1.1 使用步骤	16
9.1.2 权限要求	16
9.2 Grad-CAM 可解释性	16
9.2.1 原理简介	16
9.2.2 触发方式	17
9.3 PDF 报告导出	17
9.4 中英双语切换	17
9.5 错误反馈闭环	17
9.5.1 用途	17
9.5.2 后台数据	17
9.6 WebSocket 实时日志	18
9.6.1 开启方式	18

9.6.2 日志面板	18
第十章 常见问题	19
10.1 安装相关	19
10.2 运行相关	19
10.3 功能相关	20
第十一章 训练命令参考	21
11.1 分类训练 (ResNet-34)	21
11.2 自定义 CNN 分类训练 (SimpleCNN)	21
11.3 分割训练 (U-Net)	21
11.4 对比组: 随机初始化 ResNet-34	21
附录 A API 端点速查	23
A.1 REST API	23
A.2 WebSocket	24
附录 B 模型性能指标	25
B.1 最终测试集指标	25
B.2 三模型分类对比	25
B.3 分割迁移学习对比	26
附录 C 加分项实现清单	27

Chapter 1

系统简介

1.1 项目背景

本项目是面向挑战项 D（多任务视觉分析）的课程大作业实现，基于公开数据集 **Oxford-IIIT Pet** 完成宠物图像的分类与分割双任务，并通过共享 ResNet-34 主干网络进行端到端训练，实现单次推理同时输出品种识别结果与像素级前景分割掩膜。

系统提供完整的 Web 可视化界面，覆盖从数据集探索、模型训练曲线、推理交互、实验分析到 PDF 报告导出的完整工作流。

1.2 核心能力

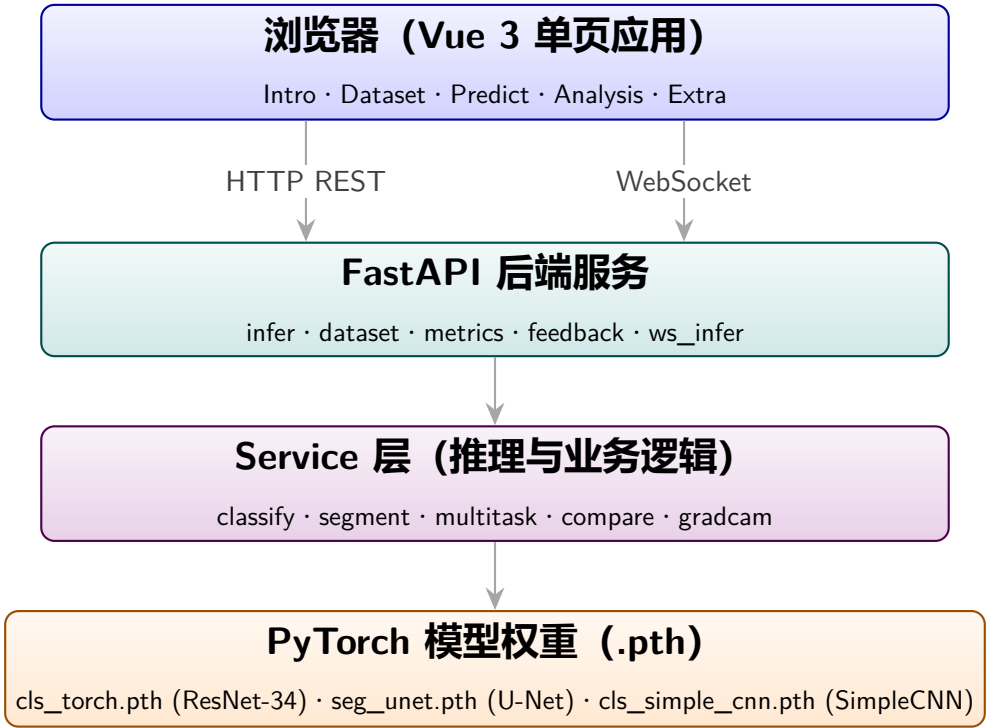
- **图像分类** —37 类宠物品种识别，ResNet-34 微调，测试集 Accuracy 达 **98.65%**。
- **图像分割** —U-Net (ResNet-34 编码器) 二值前景分割, Dice = **0.9374**, mIoU = **0.8895**, Pixel Accuracy = **0.9709**。
- **多模型对比** —ResNet-34 (ImageNet 预训练) / ResNet-34 (随机初始化) / SimpleCNN (自定义 4 层 CNN) 同图三模型对比推理。
- **Grad-CAM 可解释性** —在 ResNet-34 layer4[-1] 注册 Hook 反向传播生成类激活热力图。
- **实时摄像头识别** —调用浏览器 getUserMedia 抓帧直接推理，无需上传文件。
- **批量并发推理** —多图同时上传，3 路并发，支持单张重试与 CSV 导出。
- **WebSocket 实时日志** —推理过程逐阶段流式推送（解码 / 分类 / 分割 / 叠加）。
- **PDF 报告导出** —切片输出多页 A4 完整实验报告。
- **错误反馈闭环** —用户标注误判结果写入 JSONL，用于后续模型迭代。
- **中英双语切换** —vue-i18n 全站文案中 / 英一键切换。

1.3 技术栈

层级	技术选型
后端	FastAPI · Uvicorn · PyTorch · torchvision · OpenCV · Pillow
前端	Vue 3 · Vite · Element Plus · ECharts · vue-i18n · html2canvas-pro · jsPDF · axios
模型	ResNet-34 (ImageNet pretrained) · U-Net (ResNet-34 encoder) · SimpleCNN (custom)
数据	Oxford-IIIT Pet (37 类, 7,390 张图像)
通信	REST API + WebSocket

1.4 系统架构

系统采用经典的三层架构设计：前端展示层、后端服务层、模型推理层。前端与后端通过 REST API 交互推理请求，同时通过 WebSocket 实现实时推理日志的流式推送。



Chapter 2

安装与部署

2.1 系统要求

组件	最低版本
操作系统	Windows 10 / 11 或 Linux (Ubuntu 20.04+)
Python	3.10 及以上
Node.js	18 LTS 及以上
浏览器	Chrome 90+ / Edge 90+ / Firefox 88+
显卡 (可选)	NVIDIA GPU + CUDA 12.1 (用于训练加速)
内存	8 GB 及以上 (推理) / 16 GB 及以上 (训练)
硬盘空间	5 GB (含模型权重 + 数据集 + node_modules)

i 提示

推理阶段使用 CPU 即可流畅运行 (单张约 200 ms)。GPU 仅在重新训练模型时显著加速。

2.2 后端环境配置

2.2.1 安装 Python 依赖

```
1 cd backend
2 pip install -r requirements.txt
```

2.2.2 安装 GPU 版 PyTorch（推荐）

如需 GPU 训练，请重新安装 CUDA 版本：

```
1 pip uninstall -y torch torchvision torchaudio
2 pip install torch torchvision torchaudio --index-url \
3     https://download.pytorch.org/whl/cu121
```

验证 CUDA 可用性：

```
1 python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
```

2.3 前端环境配置

```
1 cd frontend
2 npm install
```

核心前端依赖：

包名	用途
vue@3 + vue-router@4	单页应用框架
element-plus + @element-plus/icons-vue	UI 组件库 + 图标
echarts	训练曲线 / 混淆矩阵 / 雷达图
vue-i18n@9	中英双语国际化
html2canvas-pro + jsPDF	PDF 多页报告导出
axios	HTTP 客户端

2.4 模型权重

三个权重文件统一存放于 `backend/weights/`，后端服务启动时自动加载：

权重文件	大小	对应模型
cls_torch.pth	85 MB	ResNet-34 (pretrained, 100 ep)
seg_unet.pth	98 MB	U-Net (ResNet-34 encoder, 30 ep)
cls_simple_cnn.pth	14 MB	SimpleCNN (4 层 CNN, 50 ep)
cls_torch_random_init.pth	85 MB	ResNet-34 (随机初始化对比组)

⚠ 注意

后端启动时会自动检查以上文件是否存在。如缺少权重文件，请参考第 十一 章节进行训练。训练脚本默认输出到上述路径，无需手动移动文件。

2.5 数据集准备

2.5.1 下载地址

- Images: <https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/pets/data/images.tar.gz>
- Annotations: <https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/pets/data/annotations.tar.gz>

下载后解压到项目根目录 data/pets/。

2.5.2 目录结构

```
data/pets/
  images/                # 7,390 张宠物图片 (*.jpg)
  annotations/
    trimaps/             # 像素级 trimap 分割标注 (*.png)
    list.txt             # 原始官方清单
    trainval.txt
    test.txt
```

Chapter 3

启动系统

3.1 一键启动（Windows 推荐）

项目根目录提供自包含的 `start_all.bat` 脚本，双击即可自动在两个独立控制台窗口中同时启动服务：

脚本	用途
<code>start_all.bat</code>	同时启动后端（8000）+ 前端（5173）

提示

脚本内已处理启动顺序：后端先启动，延迟 3 秒让模型权重就绪，再拉起前端。关闭任一窗口即可停止对应服务。

3.2 手动启动（跨平台）

3.2.1 启动后端

```
1 cd backend
2 uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

启动成功后控制台输出：

```
1 INFO:      Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000
2 INFO:      Application startup complete.
```

3.2.2 启动前端

```
1 cd frontend
2 npm run dev
```

启动成功后控制台输出：

```
1 VITE v5.x.x  ready in xxx ms
2
3 Local:   http://localhost:5173/
4 Network: use --host to expose
```

3.3 访问地址

用途	URL
前端主页面	http://localhost:5173
后端 API 根地址	http://127.0.0.1:8000
后端交互式 API 文档	http://127.0.0.1:8000/docs
静态资源（训练产物）	http://127.0.0.1:8000/static/...

Chapter 4

项目介绍页（首页）

访问 <http://localhost:5173/> 进入项目首页。

4.1 页面构成

首页采用 Hero 横幅 + 模块卡片布局，包含以下区块：

1. **Hero 横幅** — 项目标题、副标题与四个关键指标（37 类、7390 张、98.65% 分类准确率、0.9374 分割 Dice）。
2. **完整处理流程图** — 4 步可视化流程（数据加载 → 预处理 → 模型推理 → 结果可视化）。
3. **模型卡片** — 三个使用模型的简介卡片。
4. **多任务网络架构图** — SVG 绘制的共享主干 + 双分支结构示意图。
5. **系统亮点** — 6 张卡片展示核心扩展能力（实时摄像头 / Grad-CAM / 三模型对比 / PDF 导出 / 批量推理 / WebSocket 日志）。
6. **技术栈** — 主要技术依赖徽章。
7. **项目说明** — 评估口径、数据划分等关键说明。

4.2 使用建议

首页主要用于快速了解项目全貌。新用户建议从首页开始浏览，熟悉系统能力后再进入「模型预测」页面进行实际操作。

Chapter 5

数据集展示页

通过左侧导航栏进入「数据集」或访问 <http://localhost:5173/dataset>。

5.1 页面构成

1. 数据集概览卡 — 显示总图片数、类别数、训练/验证/测试划分比例。
2. 类别分布饼图 — 猫科 vs 犬科占比环形图。
3. 品种样本网格 — 6 个代表性品种的「原图 + 分割掩膜 + 叠加效果」三联展示。
4. 数据增强预览 — 选择品种后展示 8 种增强变体（HFlip / Rotate / Crop / Brightness / ColorJitter / Blur / Combined / Original）。
5. 37 类详细分布条形图 — 按样本数升序排列，标记不足 200 张的类别（橙色警示）；默认折叠展示前部分，可点击「查看完整 37 类」展开。

5.2 使用建议

i 提示

- 通过数据增强预览可以直观理解训练阶段的数据扩充策略。
- 类别分布条形图折叠功能避免长滚动列表占据屏幕。

Chapter 6

模型预测页（核心功能）

通过左侧导航栏进入「模型预测」或访问 <http://localhost:5173/predict>。

本页是系统的核心交互页面，提供**三种推理模式**的 Tab 切换：

- **单张推理**（蓝色主题）—单个文件深度分析
- **批量推理**（绿色主题）—多文件并发处理
- **三模型对比**（紫色主题）—同图多模型横向对比

6.1 单张推理模式

6.1.1 上传图片

提供三种上传方式，可任选其一：

1. **拖拽上传** —直接将图片拖入虚线框区域。
2. **点击上传** —点击虚线框打开文件选择对话框。
3. **摄像头拍摄** —点击右上角「摄像头」按钮调出实时拍摄对话框。
4. **使用样例** —点击下方样例缩略图直接载入。
5. **粘贴图片** —复制图片后直接 **Ctrl+V** 粘贴。

6.1.2 执行推理

点击「**运行推理**」按钮启动推理流程。可选两种模式：

- **标准模式** —REST API 单次请求，返回完整结果。
- **实时模式** —打开「启用实时日志」开关后改用 WebSocket，推理过程逐阶段流式推送（解码 → 分类 → 分割 → 叠加），日志面板实时显示进度。

6.1.3 查看结果

推理完成后页面右栏依次展示：

1. 深色结果横幅 —显示预测品种、置信度百分比、推理耗时。
2. Top-5 候选 —概率前 5 名品种与置信度条形图。
3. 宠物覆盖率 —像素级分割得到的前景占比环形图。
4. 多维度可视化对比 —4 列网格对比：原图 / 分割掩膜 / 半透明叠加 / Grad-CAM 热力图。

i 提示

Grad-CAM 热力图为推理后**异步生成**（约 1 秒），加载完成前显示「生成 Grad-CAM ...」橙色提示。红色区域表示模型重点关注的判定区域。

6.1.4 错误反馈

如果模型预测错误，点击结果横幅右上角的「**反馈错误**」按钮打开反馈对话框：

1. 选择正确品种（37 类下拉）。
2. 可选填写补充说明。
3. 点击「提交」即可。后台将记录写入 `backend/artifacts/feedback/feedback.jsonl`。

6.2 批量推理模式

6.2.1 添加图片

支持以下添加方式：

- 拖拽多张图片到顶部上传框。
- 点击上传框打开多选对话框。
- 拖拽到右侧「批量上传」面板（更大热区）。

6.2.2 并发推理控制

- 最大并发 —默认 3 路（避免 GPU 显存压力）。
- 进度面板 —顶部 4 个状态卡片（待处理 / 处理中 / 已完成 / 失败）。
- 重试单张 —失败任务卡片支持单独重试。
- 清空全部 —一键清空所有任务。

6.2.3 筛选与导出

- **状态筛选** — Tab 切换查看「全部 / 待处理 / 处理中 / 完成 / 失败」。
- **品种筛选** — 下拉框按预测品种过滤。
- **CSV 导出** — 点击「导出 CSV」下载所有结果（包含文件名、预测品种、置信度、推理时间等）。

6.3 三模型对比模式

6.3.1 上传图片

仅需上传一张图片。系统会自动调用三个模型分别推理。

6.3.2 结果展示

展示三张并列卡片：

标识	模型	预期表现
PT	ResNet-34 (ImageNet 预训练 + 微调)	高准确率 (98%)
RI	ResNet-34 (随机初始化, 未预训练)	中等准确率 (68%)
CNN	SimpleCNN (自定义 4 层 CNN)	较低准确率 (51%)

每张卡片显示：模型名称、初始化方式、参数量、Test Accuracy、本张图片的 Top-1 预测、Top-5 候选、推理耗时。

6.3.3 对比洞察

页面底部自动生成「对比洞察」文字块，提示：

- 三模型是否一致预测；
- 预训练 vs 随机初始化的精度差距；
- SimpleCNN 与 ResNet-34 的容量差异。

Chapter 7

实验分析页

通过左侧导航栏进入「实验分析」或访问 <http://localhost:5173/analysis>。

7.1 页面构成

页面采用 Tab 切换 + 长页面滚动相结合的布局：

1. 深色指标横幅 — 双任务核心指标：分类 Acc / Precision / Recall / F1，分割 Dice / mIoU / Pixel Acc。
2. 对比总览 — 三模型分类准确率对比柱状图 + 关键提升幅度。
3. 训练曲线 — Loss / Val Loss / Accuracy / Dice 曲线（ECharts）。
4. 混淆矩阵 — 37×37 热力图，点击单元格弹出详细错误分布。
5. 预测案例 — 5 张正确分类 + 5 张典型错误案例。
6. 复现实验 — 完整训练命令清单，可复制复现结果。

7.2 PDF 报告导出

7.2.1 操作步骤

1. 滚动至页面顶部，点击右上角「导出 PDF」按钮。
2. 等待 5-10 秒（取决于页面长度），下方显示进度提示。
3. 浏览器自动下载 智能宠物视觉系统-实验分析报告.pdf。

7.2.2 导出内容

PDF 包含完整的实验分析页快照，按 A4 纸尺寸自动切片为多页（约 8-12 页）。

7.2.3 导出特性

- 使用 `html2canvas-pro` 替代标准版以兼容现代 CSS（如 `color-mix()`）。
- 切片算法在分页时优先选择卡片边界，避免文字截断。
- 自动添加页眉、页码与导出时间戳。

7.3 回顶按钮

页面滚动超过 600 px 时，右下角自动出现蓝色圆形回顶按钮。点击平滑滚动至顶部。

Chapter 8

扩展分析页

通过左侧导航栏进入「扩展」或访问 <http://localhost:5173/extra>。

8.1 页面构成

1. **三模型分类对比图** — 横向条形图直观对比 Accuracy / Precision / Recall / F1。
2. **Top-6 高错品种** — 列出最难分类的 6 个品种及典型混淆对（如缅因猫 vs 挪威森林猫）。
3. **完整超参数表** — 三列对比 ResNet-34 / SimpleCNN / U-Net 的优化器、学习率、batch size、epoch 等。
4. **模型局限性** — 6 项已识别的系统短板（小目标分割、罕见品种识别等）。
5. **未来方向** — 4 项可改进点（数据增强策略、模型蒸馏、多尺度融合等）。

Chapter 9

高级功能详解

9.1 实时摄像头识别

9.1.1 使用步骤

1. 在「单张推理」模式下，点击上传卡右上角的「摄像头」按钮。
2. 浏览器弹出权限请求，点击「允许」授权。
3. 摄像头预览以 16:9 显示在深色对话框中，附带绿色取景框与红色 LIVE 标签。
4. 将宠物对准镜头中央，点击「拍摄并识别」按钮。
5. 系统自动捕获当前帧，转换为 JPEG，走标准单张推理流程。

9.1.2 权限要求

注意

浏览器要求 HTTPS 或 localhost / 127.0.0.1 才能调用 getUserMedia API。本地开发默认满足。如部署到内网 IP，需配置 HTTPS 证书或在 Chrome <chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure> 加入白名单。

9.2 Grad-CAM 可解释性

9.2.1 原理简介

Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping) 通过反向传播 Top-1 类的梯度到指定卷积层（本系统选择 ResNet-34 layer4[-1]），按通道全局平均池化得到权重，加权融合该层激活后经 ReLU 与上采样，得到与原图对齐的热力图，直观展示模型判定品种的关键依据区域。

9.2.2 触发方式

- Grad-CAM 在单张推理完成后异步触发（不阻塞主结果展示）。
- 完成后自动出现在「多维度可视化对比」第 4 张缩略图。
- 加载中显示橙色「生成 Grad-CAM…」标签；完成后显示红色「含 Grad-CAM」标签。

9.3 PDF 报告导出

详见第 7 章实验分析页相关说明。

9.4 中英双语切换

1. 点击顶部栏右上角的语言图标（）。
2. 选择「中文」或「English」即时切换。
3. 偏好保存在浏览器 localStorage，下次访问自动恢复。

9.5 错误反馈闭环

9.5.1 用途

让用户对模型误判结果进行标注，反馈数据后续可用于：

- 错例分析（找出模型薄弱品种）
- 主动学习（优先收集易错样本扩充训练集）
- 模型迭代评估

9.5.2 后台数据

所有反馈以 JSON Lines 格式追加写入：

```
1 backend/artifacts/feedback/feedback.jsonl
```

每行包含：时间戳、原始预测、正确标签、置信度、用户备注、文件名等字段。

9.6 WebSocket 实时日志

9.6.1 开启方式

在「单张推理」模式上传图片后，打开「启用实时日志」开关，再点击「运行推理」即可。

9.6.2 日志面板

页面右栏出现深色终端风格面板，逐阶段显示：

```
1 [INFO] 接收图片，准备推理...
2 [OK]   解码完成 (1024x768)
3 [OK]   分类完成：samoyed (98.7%)
4 [OK]   分割完成：前景占比 67.3%
5 [OK]   叠加渲染完成
6 [DONE] 全部任务完成 (耗时 246 ms)
```

Chapter 10

常见问题

10.1 安装相关

Q1: pip 安装超时怎么办？

使用清华镜像源加速：

```
1 pip install -r requirements.txt -i
   https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple \
2   --timeout 120 --retries 10
```

Q2: 训练时使用 CPU 而非 GPU？

若日志显示 Using device: cpu，请重装 CUDA 版 PyTorch 并验证：

```
1 python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
```

输出 True 表示 CUDA 已就绪。

10.2 运行相关

Q3: 后端启动失败提示找不到模型权重？

请确认 backend/weights/ 目录下存在以下三个文件：

- cls_torch.pth
- seg_unet.pth
- cls_simple_cnn.pth

如缺失，请参照训练章节命令重新训练，或从课程交付包中复制。

Q4: 前端打开后接口报跨域错误?

确认后端运行在 127.0.0.1:8000 (非 localhost:8000), 后端 main.py 已启用 CORS 中间件并允许 localhost:5173 来源。

10.3 功能相关

Q5: 摄像头权限被拒?

- 浏览器需 HTTPS 或 localhost / 127.0.0.1 才能调用 getUserMedia。
- 本地开发默认满足。
- 如部署到内网 IP 需配置 HTTPS 或在 Chrome `chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin` 加入白名单。

Q6: PDF 导出时报色彩函数错误?

确保 package.json 使用的是 html2canvas-pro 而非原版 html2canvas@1.4.1。原版不支持 color-mix() 等现代 CSS 颜色函数, 会导致页面截图失败。

Q7: WebSocket 日志面板长时间无响应?

- 检查浏览器控制台是否有 WebSocket 连接错误。
- 确认后端 /ws/infer 路由已加载 (可访问 <http://127.0.0.1:8000/docs> 查看)。
- 关闭浏览器代理软件 (部分代理会拦截 WS 连接)。

Q8: 批量推理某些图片失败?

- 失败任务卡片右上角会显示重试按钮, 点击重新提交。
- 检查图片格式是否为 JPG / PNG / WEBP。
- 检查后端控制台日志获取详细错误信息。

Chapter 11

训练命令参考

如需从零训练所有模型，请参照以下命令：

11.1 分类训练（ResNet-34）

```
1 python training/train_cls_torch.py \  
2     --images_dir data/pets/images \  
3     --epochs 100 --bs 32 --img_size 224 --patience 1000
```

11.2 自定义 CNN 分类训练（SimpleCNN）

```
1 python training/train_cls_simple_cnn.py \  
2     --images_dir data/pets/images \  
3     --epochs 50 --bs 32 --img_size 224 --patience 8
```

11.3 分割训练（U-Net）

```
1 python training/train_seg_unet.py \  
2     --images_dir data/pets/images \  
3     --trimaps_dir data/pets/annotations/trimaps \  
4     --epochs 30 --bs 8 --img_size 256 --num_workers 6
```

11.4 对比组：随机初始化 ResNet-34

```
1 python training/train_cls_torch.py \  
2     --images_dir data/pets/images \  
3     --epochs 100 --bs 32 --img_size 224 --patience 1000 \  
4     --no-pretrained \  
5     --out backend/weights/cls_torch_random_init.pth \  
6     --curves_out  
        backend/artifacts/classification/curves_random_init.json
```

附录 A

API 端点速查

A.1 REST API

方法	路径	说明
POST	/api/infer/multitask	单张图片 → 分类 + 分割结果
POST	/api/infer/compare	同图三模型对比推理
POST	/api/infer/gradcam	生成 Grad-CAM 热力图
GET	/api/dataset/stats	数据集统计（类别分布等）
GET	/api/dataset/samples	原图 +mask+ 叠加三联样本
GET	/api/dataset/augmentation	数据增强 8 变体预览
GET	/api/metrics/summary	分类 + 分割汇总指标
GET	/api/metrics/curves	训练曲线数据
GET	/api/metrics/cases	正确 / 错误案例图
GET	/api/metrics/confusion-matrix	混淆矩阵原始数据
GET	/api/metrics/comparison	三模型对比指标
POST	/api/feedback	提交错误反馈
GET	/api/feedback/recent	查询最近反馈
GET	/api/feedback/stats	反馈统计

A.2 WebSocket

路径	说明
/ws/infer	流式推送推理过程，事件类型：info / ok / error / done

附录 B

模型性能指标

B.1 最终测试集指标

任务	指标	数值	评估样本数
分类 (ResNet-34)	Accuracy	0.9865	741
	Precision (macro)	0.9872	741
	Recall (macro)	0.9865	741
	F1 (macro)	0.9865	741
分割 (U-Net)	Dice	0.9374	739
	mIoU	0.8895	739
	Pixel Accuracy	0.9709	739

B.2 三模型分类对比

模型	Test Accuracy	相对预训练
ResNet-34 (ImageNet pretrained)	0.9865	—
ResNet-34 (随机初始化)	0.6831	−30.34%
SimpleCNN (自定义 4 层)	0.5115	−47.50%

B.3 分割迁移学习对比

编码器初始化	Dice	相对预训练
ResNet-34 (ImageNet 预训练)	0.9374	—
ResNet-34 (随机初始化)	0.8213	−11.61%

附录 C

加分项实现清单

本系统已实现如下扩展能力：

加分项	实现位置
Top-5 预测	/predict 单张推理结果区
迁移学习 vs 从零训练对比	/predict 三模型对比模式
推理时间对比	每个推理结果均显示 latency
多模型对比	同图调用 3 个分类模型
Grad-CAM 可解释性	单张推理多维度对比第 4 张图
实时摄像头采集	/predict 单张推理摄像头按钮
历史记录	/predict 历史抽屉
错误反馈闭环	推理结果区反馈按钮 + JSONL 后端
PDF 报告导出	/analysis 顶部导出按钮
WebSocket 流式日志	/predict 启用实时日志开关
中英双语	顶部栏语言切换按钮
批量并发推理 + CSV 导出	/predict 批量推理模式

—文档结束—